

Carências Nutricionais

Nutrição da Infância e adolescência

Aula 4



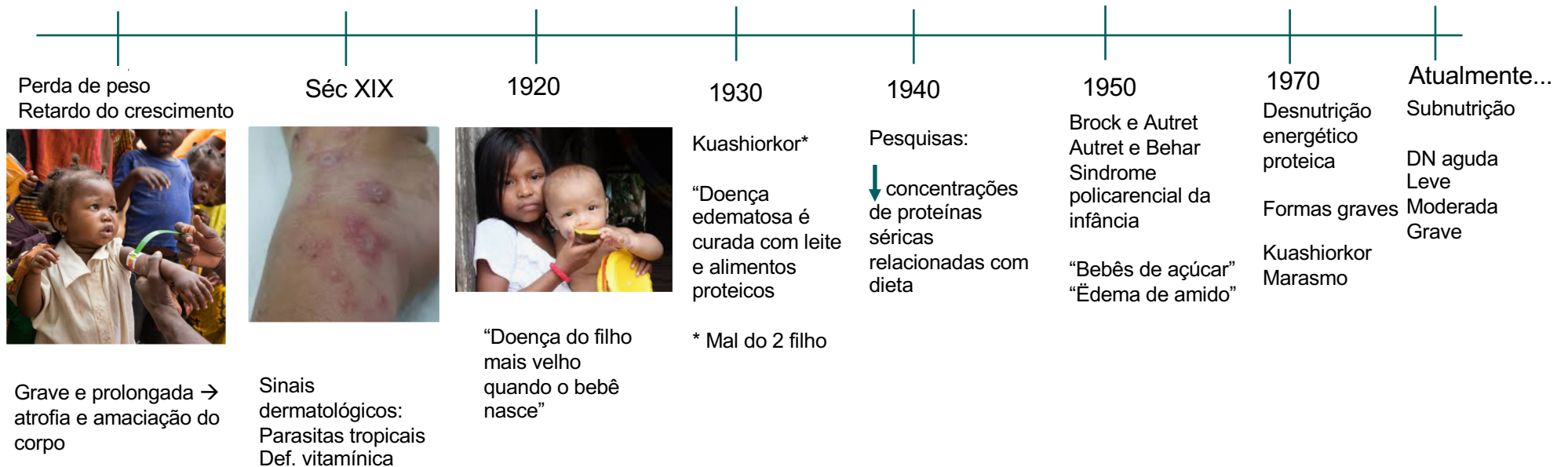
Agenda



- Atividade pré-teste
- Discussão do artigo
- Exposição dialogada
- Desenvolvimento de caso clínico



Fundamentos Históricos



São condições clínicas iguais?

Desnutrição

Magreza



A **DESNUTRIÇÃO** = a deficiências, excessos ou desequilíbrios na ingestão de energia e/ou nutrientes de uma pessoa.

SUBNUTRIÇÃO;
SOBREPESO/OBESIDADE e DCNTs;
INGESTÃO INADEQUADA DE
VITAMINAS OU MINERAIS

(OMS, 2023)

Valores críticos	Índices antropométricos para crianças de cinco a dez anos		
	Peso-para-a-idade	IMC-para-a-idade	Estatura-para-a-idade
< Escore-z -3	Muito baixo peso para a idade	Magreza acentuada	Muita baixa estatura para a idade
≥Escore-z -3 e < Escore-z -2	Baixo peso para a idade	Magreza	Baixa estatura para a idade
≥Escore-z -2 e < Escore-z -1	Peso adequado para a idade	Eutrofia	Estatura adequada para a idade
≥Escore-z -1 e Escore-z +1		Sobrepeso	
> Escore-z +1 e Escore-z +2		Obesidade	
> Escore-z +2 e ≤Escore-z +3	Peso elevado para a idade	Obesidade grave	
> Escore-z +3			

Fonte: Adaptado de Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007).





Conceitos

Tipos de Subnutrição:

- Baixo peso para a idade: baixo P/I;
- Atraso de crescimento/Nanismo(stunted): baixa E/I (< -2 z-score)
- Magreza (wasting): baixo P/E (< -2 z-score) ou IMC/I

- Subnutrição de micronutrientes ou fome oculta



Subnutrição



CAUSAS

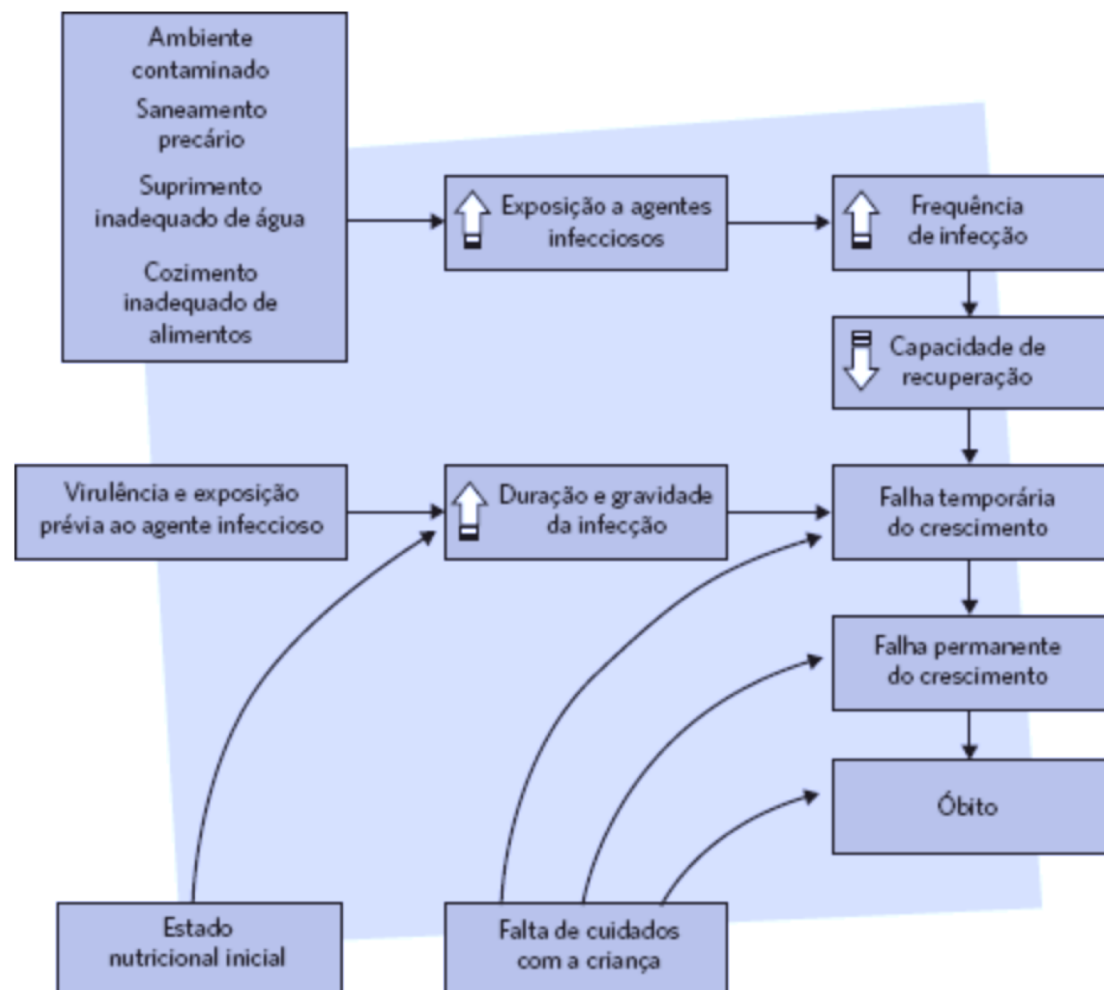
FATORES

- SOCIOECONÔMICOS: pobreza, ignorância, práticas inadequadas de desmame; tabus alimentares , problemas sociais
- BIOLÓGICOS : DN materna; doenças infecciosas
- AMBIENTAIS: superpopulação, insalubridade; secas, guerras, migrações forçadas

Doenças não nutricionais → baixa ingestão, absorção ou uso inadequado de nutrientes
(cardiopatias, nefropatias, doenças crônicas)



O papel das infecções



Magnitude do problema



STUNTING PREVALENCE

Global prevalence 2024

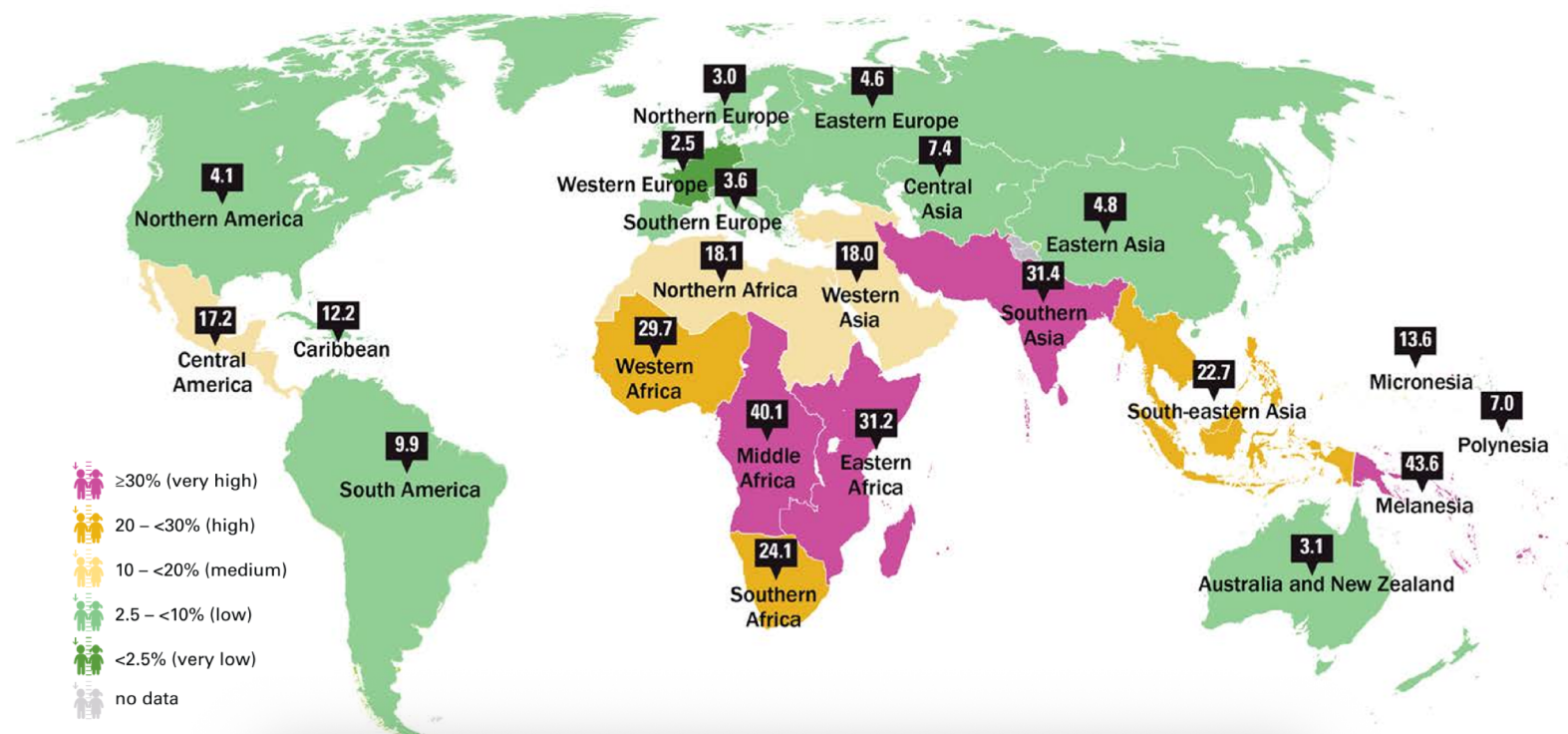
23.2%

Global prevalence 2012

26.4%

African and Asian sub-regions have the highest stunting prevalence

Percentage of children under 5 affected by stunting, by United Nations sub-region, 2024



Magnitude do problema



WASTING PREVALENCE

Global wasting prevalence 2024

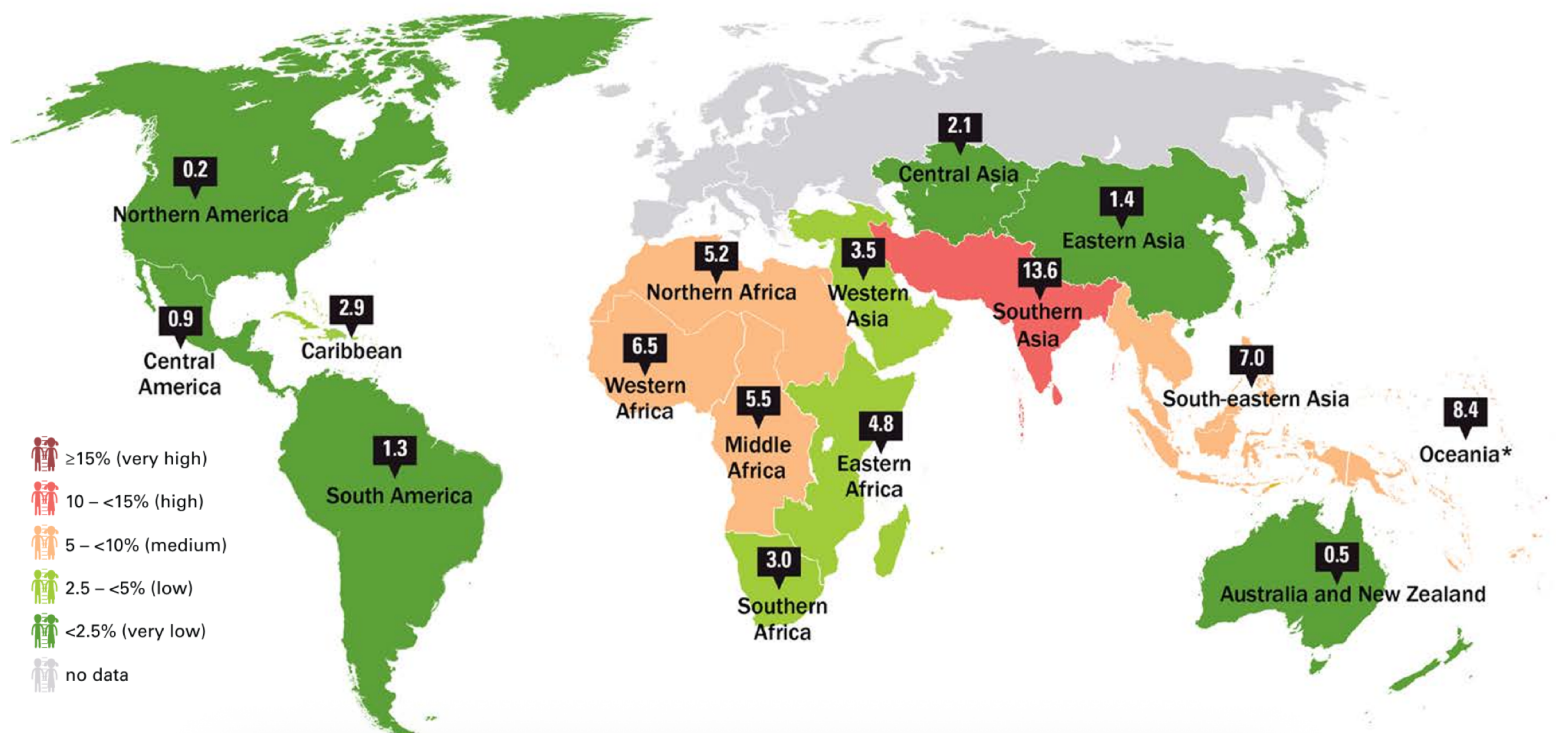
6.6%

Global severe wasting prevalence 2024

1.9%

Southern Asia is the sub-region with the highest wasting prevalence in the world

Percentage of children under 5 affected by wasting, by United Nations sub-region, 2024

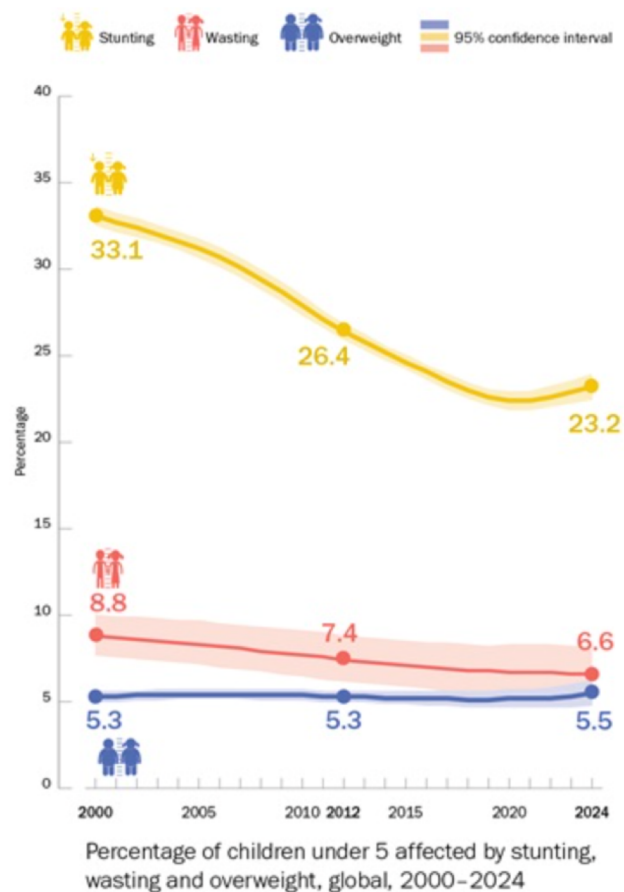


Source: UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, 2025 edition. Note: *Oceania excludes Australia and New Zealand. These maps are stylized and not to scale and do not reflect a position by UNICEF, WHO or World Bank

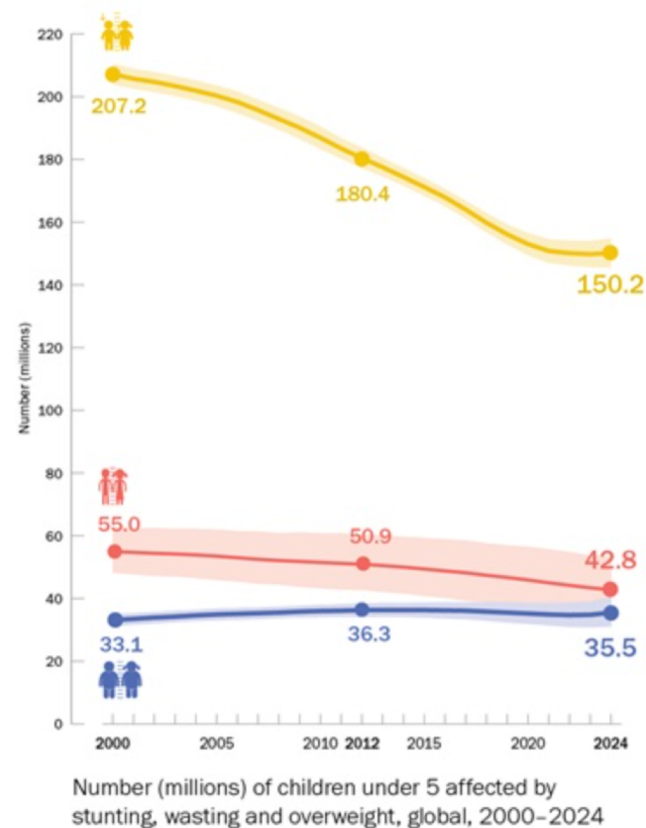


OMS e parceiros

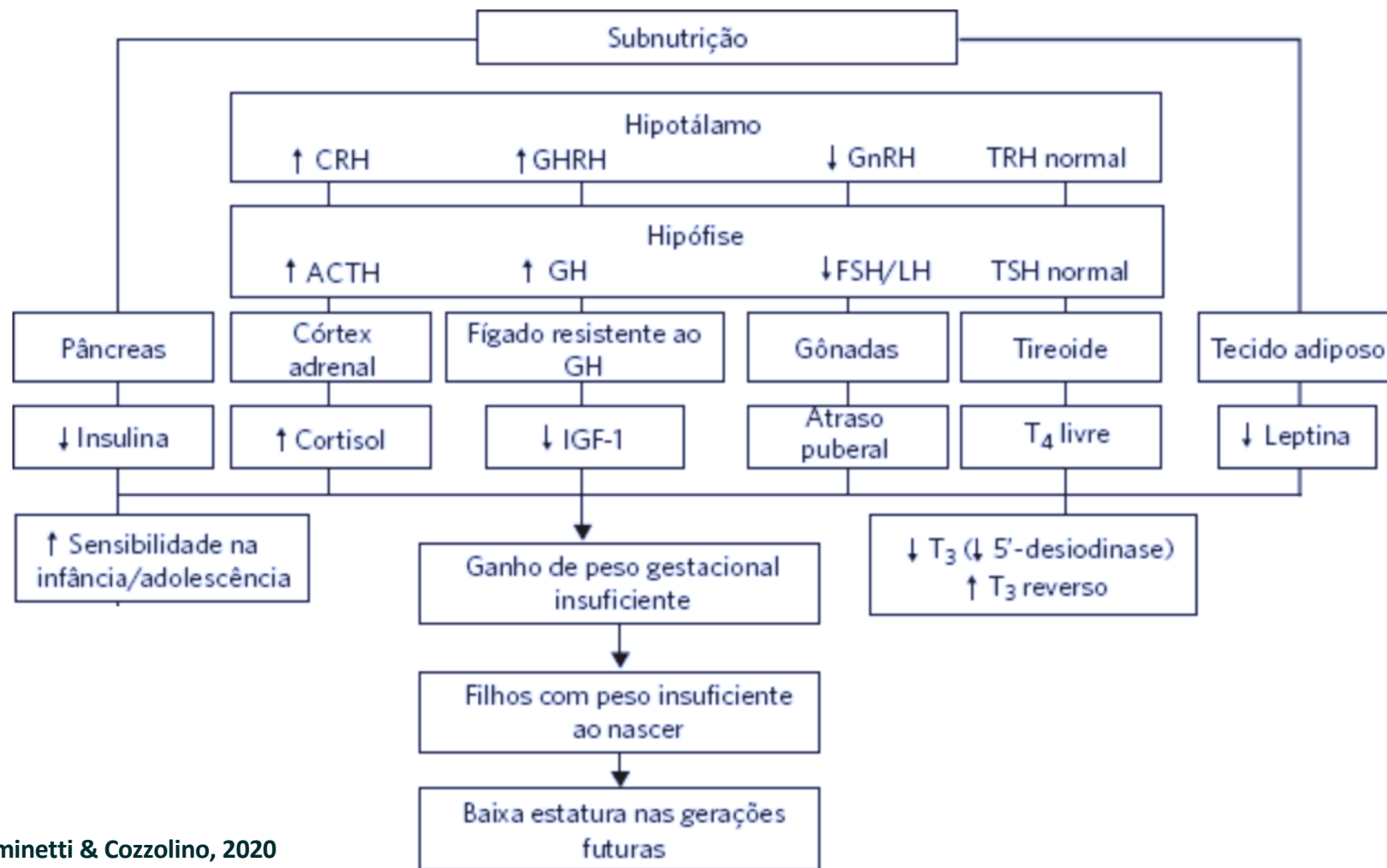
Metas de erradicar qualquer tipo de **desnutrição** até 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



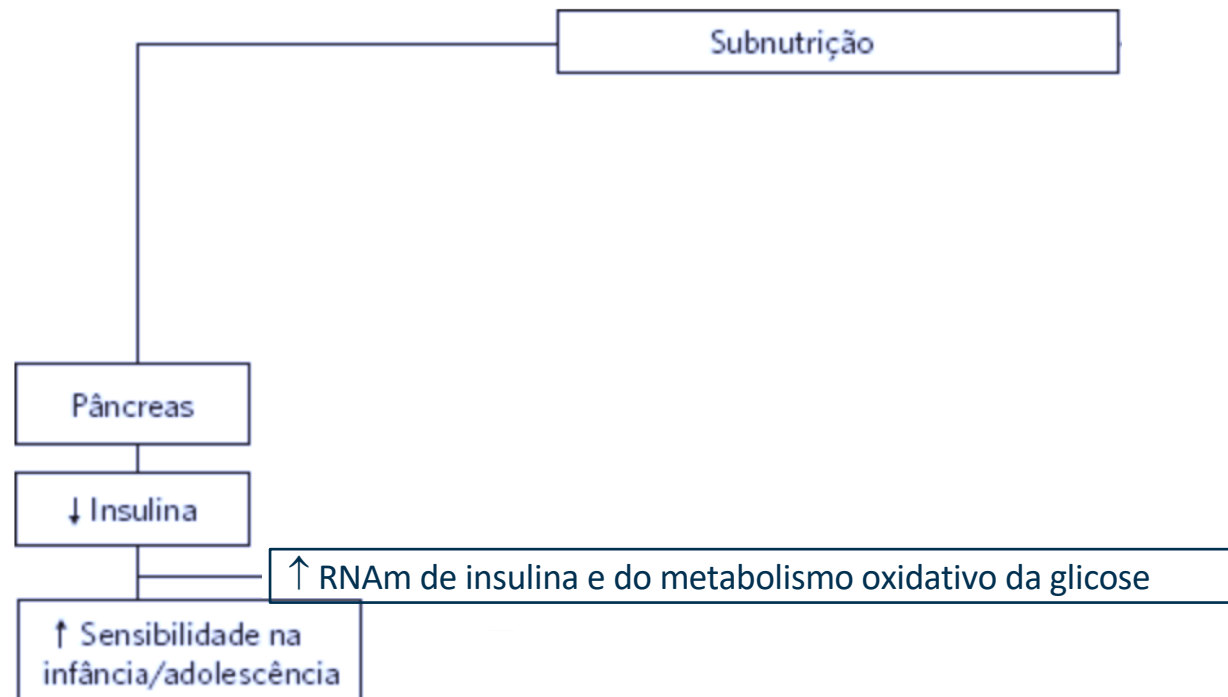
Source: UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Malnutrition Estimates, 2025 edition.



Principais alterações hormonais observadas na subnutrição e consequências futuras



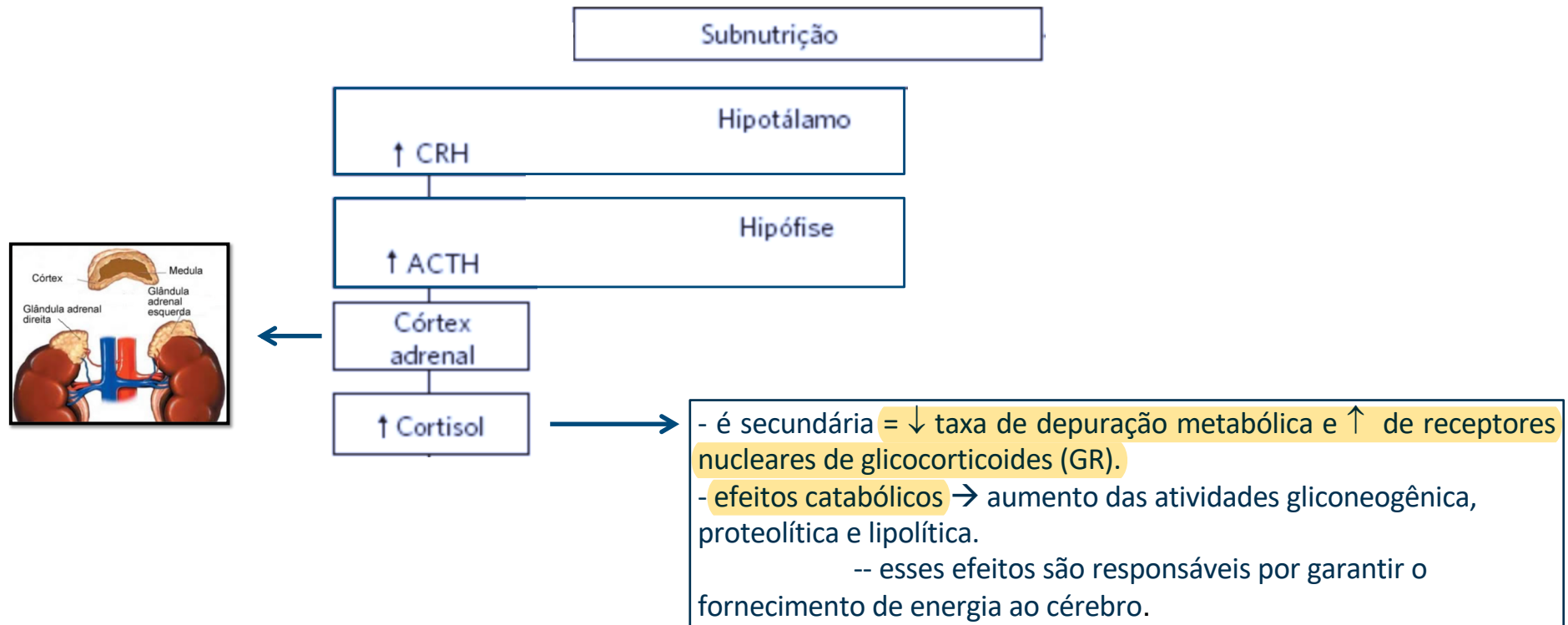
Principais alterações hormonais observadas na subnutrição e consequências futuras



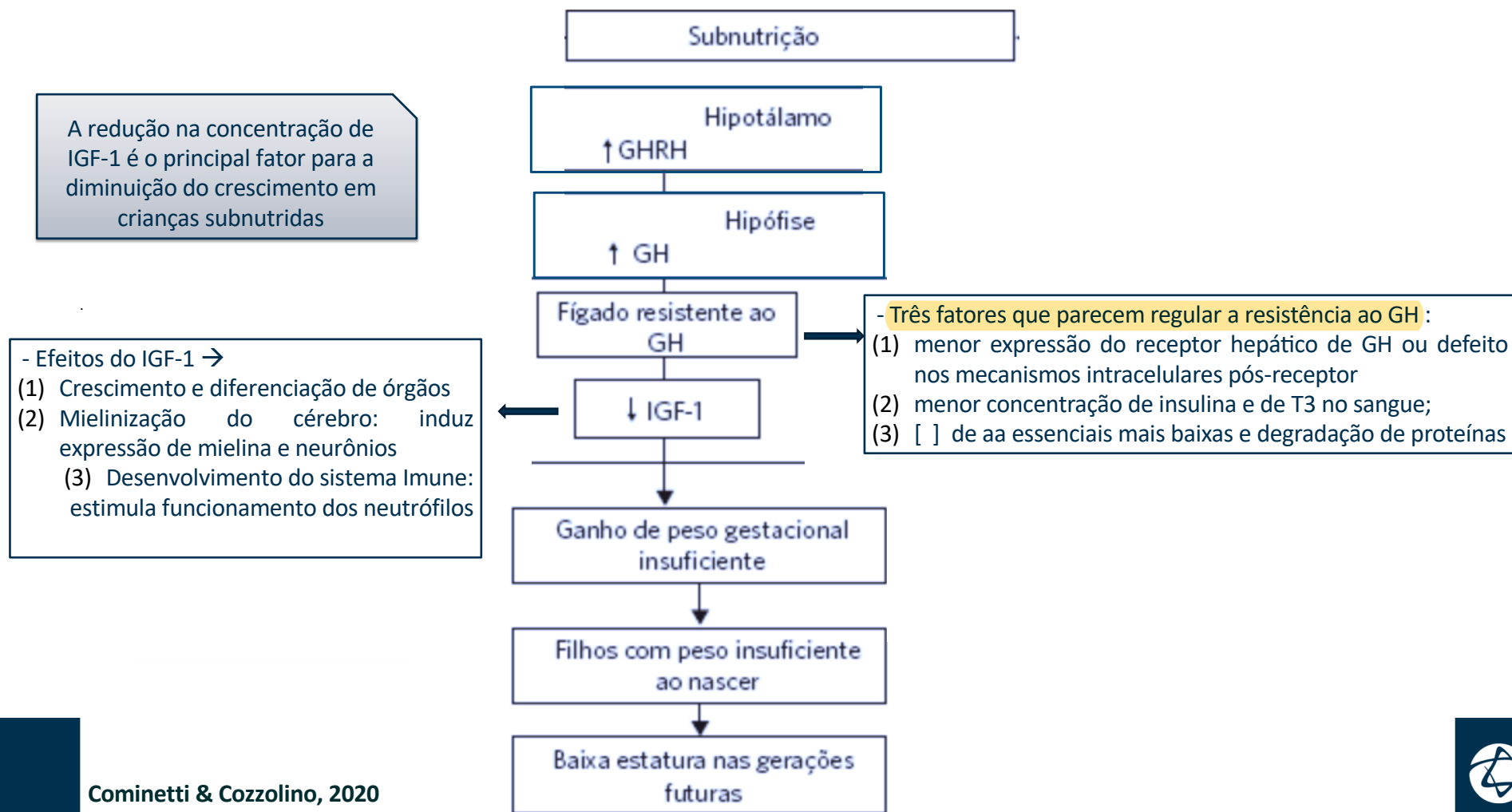
- Crianças com subnutrição apresentam anormalidades no metabolismo da glicose, que variam de acordo com duração e gravidade.
- [] de glicose são baixas a normais → adaptação metabólicas, podem ser encontradas como forma de manter oferta a cérebro e alguns tecidos



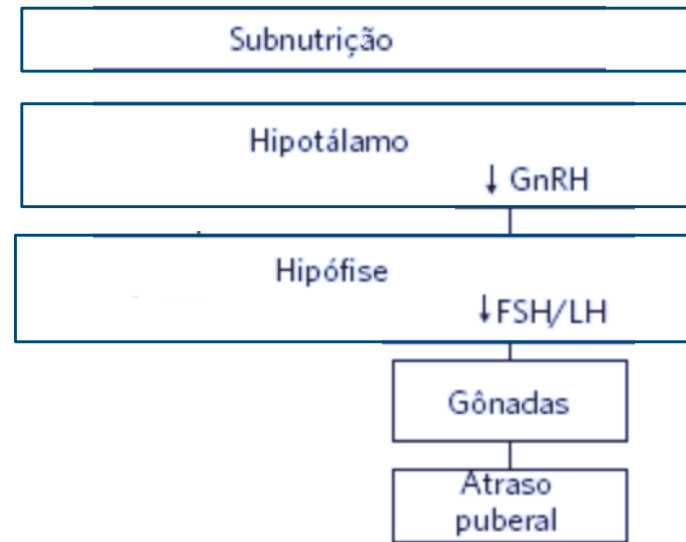
Principais alterações hormonais observadas na subnutrição e consequências futuras



Principais alterações hormonais observadas na subnutrição e consequências futuras



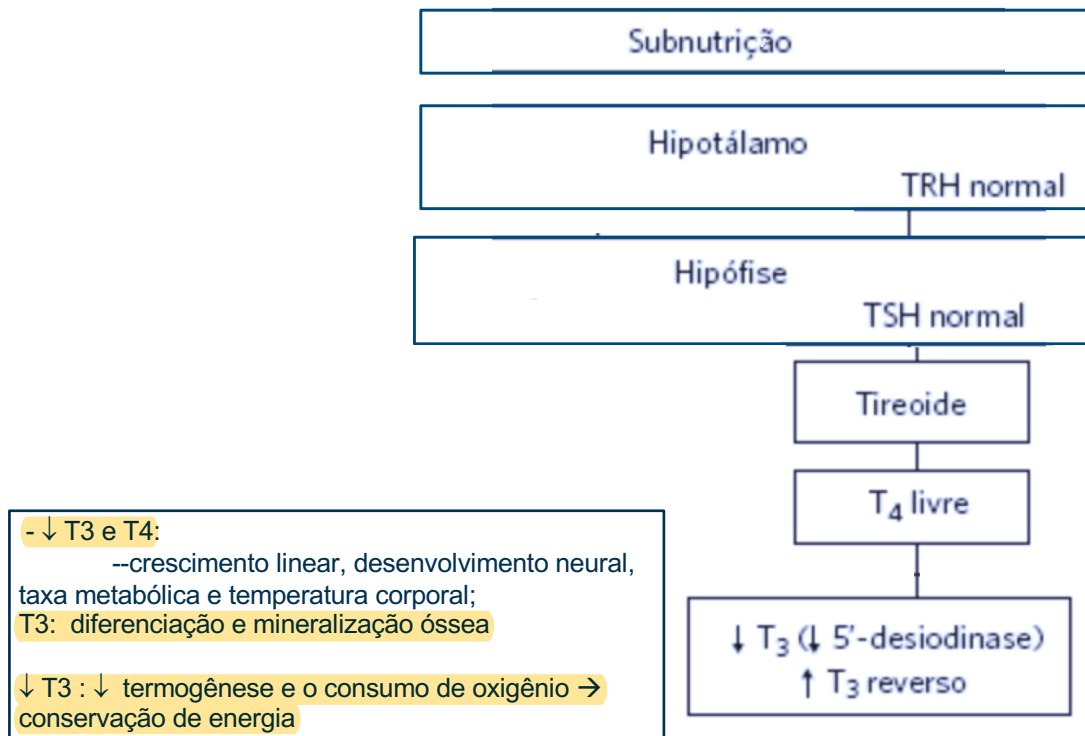
Principais alterações hormonais observadas na subnutrição e consequências futuras



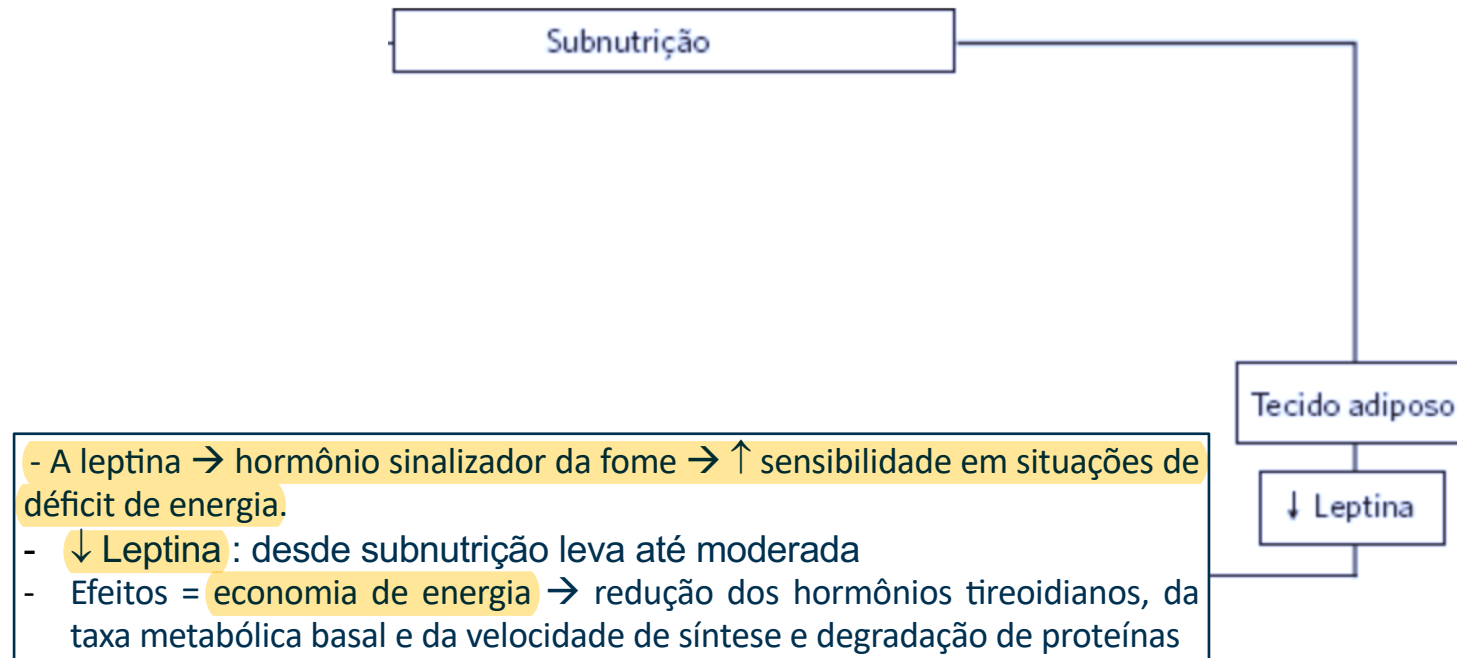
- Inibição do eixo HHG se dá por controle metabólico sob ↓ disponibilidade de energia
- ↓ Leptina : influencia a liberação do GnRH
- Efeitos = economia de energia → redução dos hormônios tireoidianos, da taxa metabólica basal e da velocidade de síntese e degradação de proteínas
- ↑ prolactina em subnutrição grave → função aminérgica no hipotálamo → inibe a liberação de GnRH



Principais alterações hormonais observadas na subnutrição e consequências futuras



Principais alterações hormonais observadas na subnutrição e consequências futuras



Desnutrição Energético proteica

Largo espectro de manifestações clínicas condicionadas pela intensidade relativa do déficit de proteína ou energia, a gravidade e duração das deficiências, a idade do indivíduo, a causa da deficiência e a associação com outras doenças nutricionais ou infecciosas.



Definições atuais pela OMS:

A desnutrição aguda moderada → P/E -2 e -3 z-score ou uma PB entre 115 milímetros e <125 milímetros

A desnutrição aguda grave → P/E <-3 z-score ou PB < 115 milímetros ou a presença de edema, ou ambos

A desnutrição aguda global → desnutrição aguda moderada e à desnutrição aguda grave em conjunto; ela é usada como uma medida do estado nutricional a nível populacional e como um indicador da gravidade de uma situação de emergência

Classificação	P/E (Z-score)	Perímetro Braquial (PB)
Grave	< -3 DP	< 115 mm ou Edema
Moderada	≥ -3 e < -2 DP	115 a 124 mm
Leve/Risco	≥ -2 e < -1 DP	125 a 135 mm (aprox.)

* Marasmo e Kwashiorkor são termos comuns historicamente usados para diferenciar os tipos de desnutrição aguda grave.

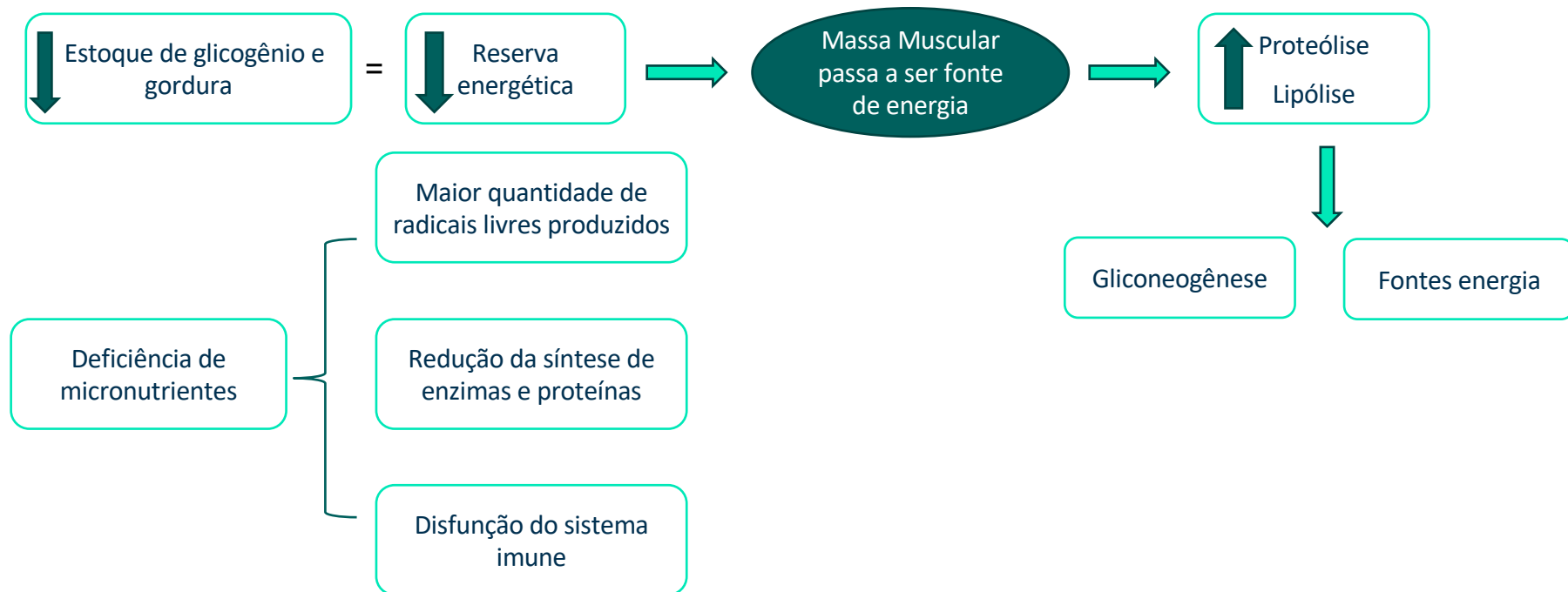
A desnutrição crônica → E/I -2 e -3 z-score

A desnutrição crônica grave → E/I < -3 z-score



ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS

A DEP grave acarreta a depleção nutricional global do paciente

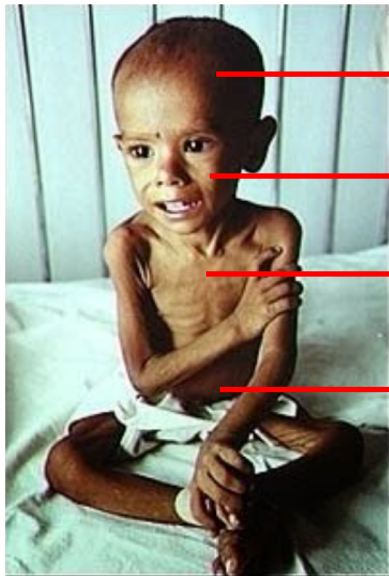


DEP

Mais frequente em Lactentes – maior crescimento --necessidade nutricionais aumentadas e incapazes de obter alimentos sozinhos



Marasmo



→ Queda de cabelo

→ Face de idoso

→ Massa muscular
diminuída

→ Pele pegajosa

✓ Irritabilidade

✓ Proteínas plasmáticas normais ou levemente diminuídas

- Deficiência de crescimento e peso acentuadas (-3 z-score)
- Atrofia muscular
- Ausência de gorduras subcutânea
- Caquexia



Kwashiorkor



Despigmentação de cabelo

Face de Lua

Apatia, tristeza

Edema e esteatose hepática

Descamação de Pele

Diarreia

Fóvea

- Perda de peso menos grave em comparação ao marasmo, embora seja muito variável.

- Causa principal:

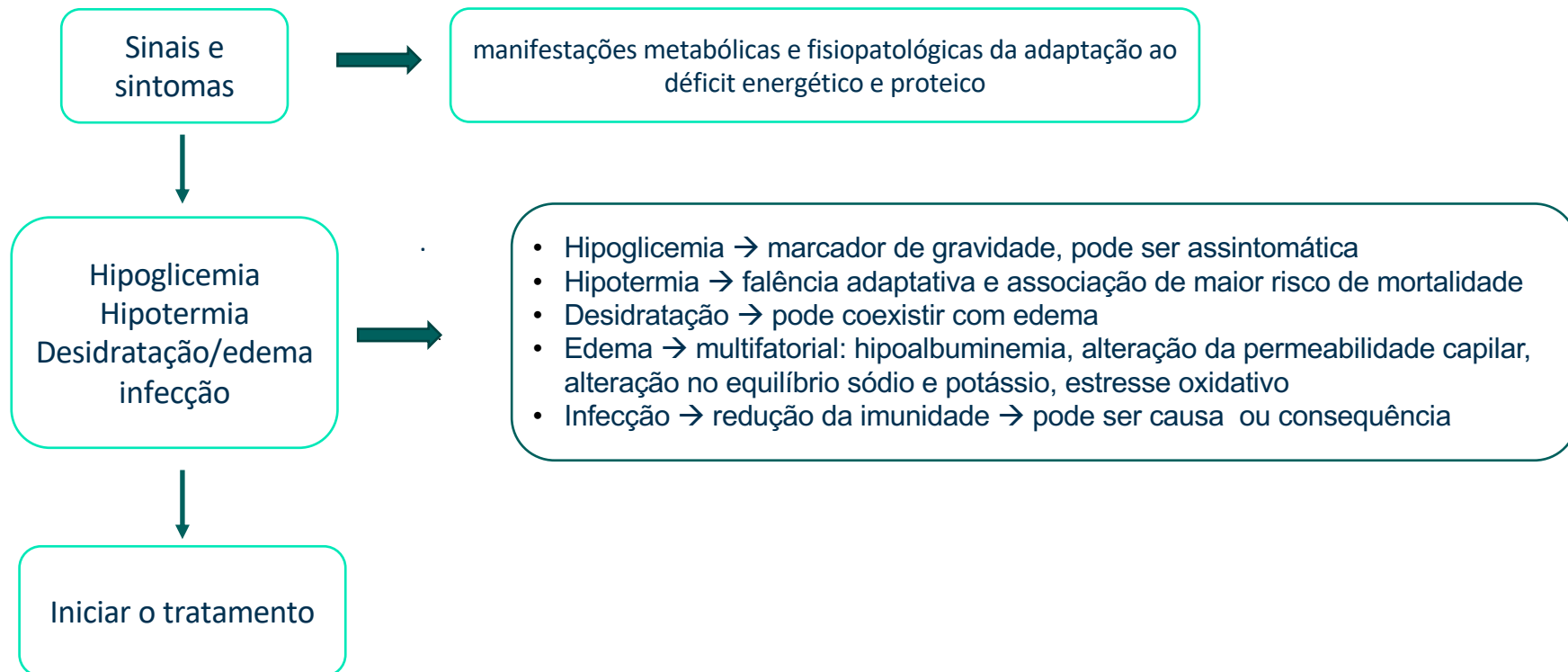
- alimentação com baixa [] proteínas de alto valor biológico, de minerais e de vitaminas

- preferência por alimentos mais ricos em carboidratos

Regiões onde o kwashiorkor é frequente = após desmame há consumo de papas preparadas à base de mandioca ou outros tubérculos, com carência de produtos de origem animal.



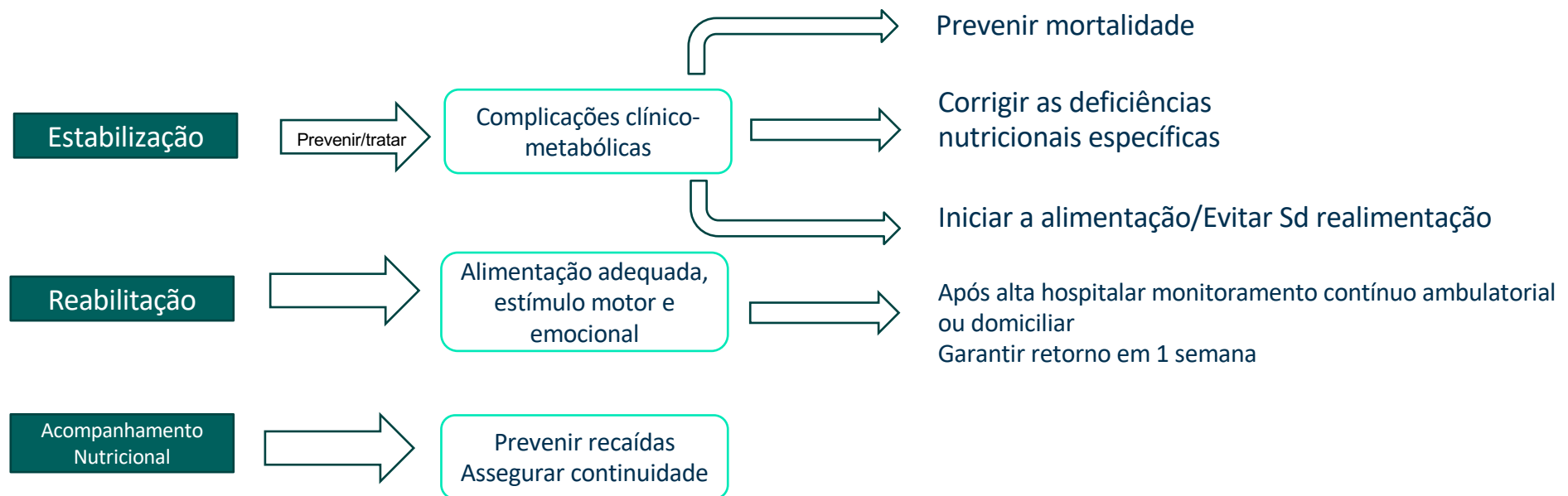
DEP grave



Tratamento

O tratamento da DEP envolve o diagnóstico preciso e rápido, uso adequado de medicamentos e a terapia nutricional

O planejamento das medidas clínicas é dividido em 3 etapas:



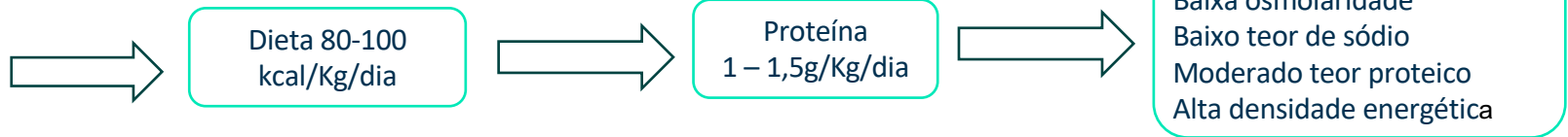
TRATAMENTO NUTRICIONAL

Recomenda-se o uso de fórmula nutricional

Estabilização



Fórmulas F-75 e F-100



Fase : 1-7 dias **F-75** (inicial) → 75 kcal/100 mL e 0,9gptn/100 mL = restaurar funções metabólicas
- Frequência e Volume: Administrar cerca de 70 a 100 mL/kg/dia, com alimentação frequente

Exemplo

5mL/kg a cada 30 min nas primeiras 2h, seguida de F75 a cada duas horas, dia e noite

- Corrigir hipotermia; hipoglicemia; desidratação e edema;
- Suplementar vitamina A: 200.000 UI e multivitamínico; SEM FERRO → mínimo de 2 semanas
- Evoluir para F100 com mesmo volume durante 48 horas

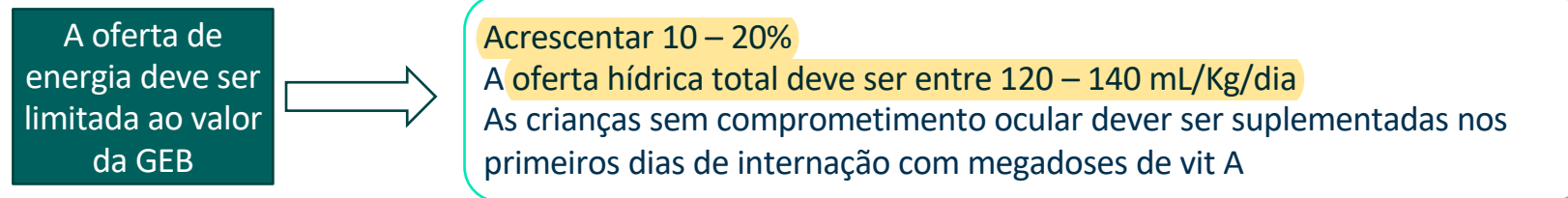


TRATAMENTO NUTRICIONAL

Recomenda-se o uso de fórmula nutricional



- Fracionamento: 5–6 refeições/dia
- Promover **crecimento**: Restaurar massa magra; Recuperar função imunológica; Corrigir deficiências nutricionais
- Aumento da taxa metabólica: síntese proteica é estimulada, retenção de nitrogênio se torna positiva; apetite melhora significativamente



Resumo: ESTABILIZAÇÃO × REABILITAÇÃO

Aspecto	Estabilização	Reabilitação
Objetivo	Reduzir mortalidade	Recuperar peso e crescimento
Estado metabólico	Adaptado, economia energética	Anabolismo
Energia	80–100 kcal/kg/dia	120–150+ kcal/kg/dia
Proteína	1–1,5 g/kg/dia	3–4 g/kg/dia
Ferro	Não iniciar	Iniciar
Ritmo de ganho de peso	Não é prioridade	>10 g/kg/dia



METAS CALÓRICAS POR FASE

Fase	Energia (kcal/kg/dia)	Proteína (g/kg/dia)	Foco clínico
Estabilização	80–100	1–1,5	Sobrevivência
Transição	100–120	2–3	Ajuste metabólico
Reabilitação	120–150 (até 200)	3–4	Recuperação de crescimento

Acompanhamento Nutricional

- família: ofertas alimentos ricos em energia e nutrientes
- continuar estimulando o desenvolvimento sensorial e emocional
- consultas de acompanhamento regulares



CASO CLÍNICO EVOLUTIVO

Dia 1 (Admissão)

Carlos, 3 anos
Peso: 9,8 kg
Estatura: 96 cm
PB: 109 mm
Edema: ausente
Glicemia: 52 mg/dL
Temperatura: 35,4°C

Dia 7

Peso: 9,9 kg
PB: 110 mm
Sem hipoglicemia
Apetite presente
Sem sinais infecciosos

Dia 21

Peso: 11,0 kg
PB: 120 mm
Ganho médio: 12 g/kg/dia
Sem intercorrências



CASO

Jonas

Idade: 4 anos

Peso: 12,5 kg

Estatura: 90 cm

PB: 124 mm

Cintura: 49 cm

Edema: Ausente

Exames laboratoriais

Hb: 10,5 g/dL (VN: 11 - 16 g/dL)

Albumina: 3,8 g/dL (VN: 3,5 – 5,5 g/dL)



DEP LEVE a moderada

Objetivos do tratamento

Recuperar estado nutricional
Aumentar ingestão energética e proteica
Garantir aporte adequado de micronutrientes
Promover hábitos alimentares saudáveis



Tratamento ambulatorial

Manutenção da dieta habitual da família
Complementação com suplementos alimentares
Educação nutricional como eixo central



Estratégias nutricionais

Alimentos:

Fácil digestão

Alta densidade energética

Proteínas de alto valor biológico



Uso de suplementos alimentares

DEPENDE:

Grau de desnutrição

Déficit de energia e proteína

→ Baixo volume

→ Alta densidade energética proteica

→ Fácil preparo ou prontos



- Melhora dos hábitos alimentares

= Uso adequado dos recursos alimentares disponíveis

- Educação alimentar para cuidadores/família

- Monitoramento contínuo

RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS

Geral

≥ 2x necessidade de proteína

≥ 1,5x necessidade energética

Lactentes < 1 ano

Proteína: ~3,5 g/kg/dia

Energia: ~150 kcal/kg/dia

Pré-escolares:

Proteína: 2–2,5 g/kg/dia

Energia: 120–150 kcal/kg/dia





ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

